



Bài 5:

Đại cương về thu thập và xử lý thông tin - Phần 2

Nội Dung

2. Kích thước mẫu

2.1. Tích Thước Mẫu để ước lượng tỷ lệ quần thể (Population Proportion)

3. Các mô hình nghiên cứu định lượng

3.1. MH một nhóm hậu kiểm

3.2. MH một nhóm tiền kiểm - hậu kiểm

3.3. Mô hình hai nhóm hậu kiểm

3.4. Mô hình hai nhóm tiền kiểm - hậu kiểm

3.5. Mô hình đa nhóm tiền kiểm - hậu kiểm

4. Phân biệt “Giả thiết” và “Giả thuyết”

5. Phán đoán trong Giả thuyết nghiên cứu

6. Các công cụ thu thập số liệu

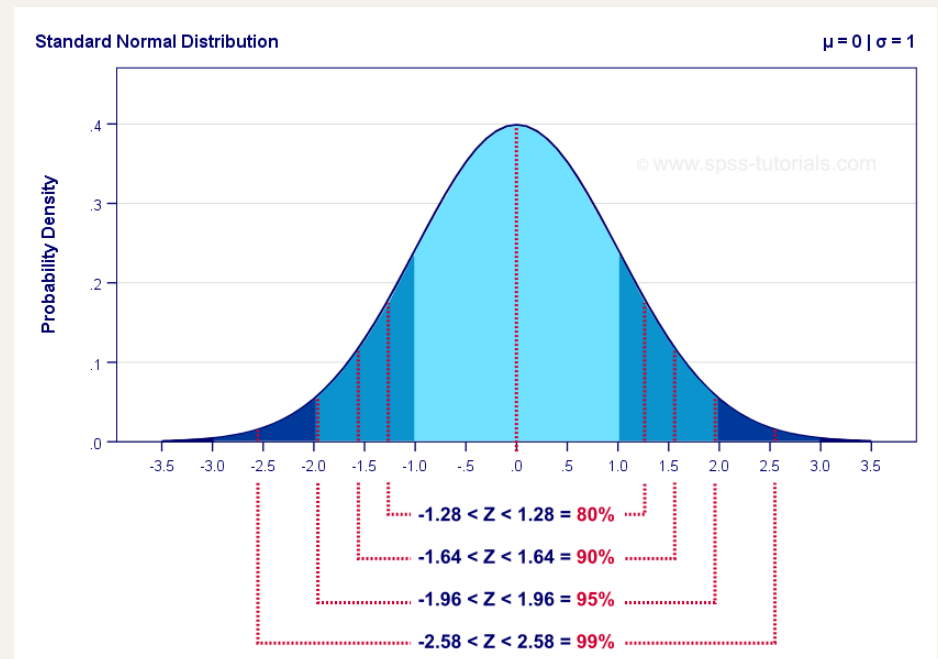
2. Kích thước mẫu

2.2. Kích Thước Mẫu để ước lượng Tỷ lệ Quần thể (Population Proportion):

- Dùng để kiểm tra một tỷ lệ quần thể thông qua một tập mẫu bé hơn.
- Trong y tế, người ta thường ước lượng tỷ lệ lưu hành bệnh trong cộng đồng dựa vào mẫu.
- Số mẫu cần thiết để kiểm tra một tỷ lệ p với (i) sai số cho phép là E (ii) độ tin cậy là γ .

$$n \geq \left(\frac{z_{0.5(1+\gamma)}}{E} \right)^2 p(1-p)$$

γ	0,95	0,99
$z_{0,5(1+\gamma)}$	1,96	2,58



**2.1. Kích Thước Mẫu để ước lượng
Giá Trị Trung bình (Mean):**

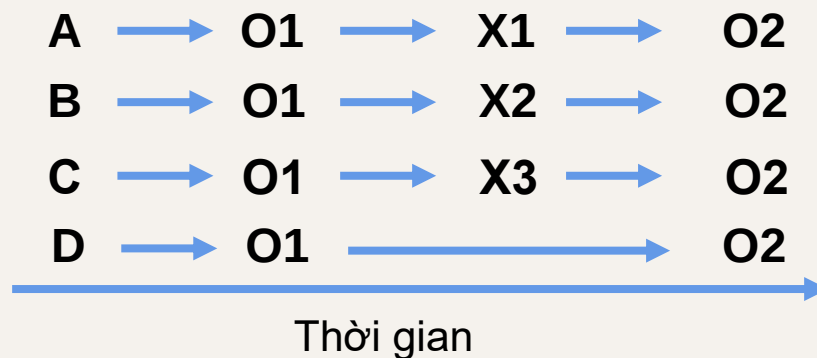
$$n = \left[\frac{z_{0.5(1+\gamma)} \sigma'}{E} \right]^2$$

**2.2. Kích Thước Mẫu để ước lượng Tỷ lệ
Quần thể (Population Proportion):**

$$n = \left(\frac{z_{0.5(1+\gamma)}}{E} \right)^2 p(1-p)$$

3. Các mô hình nghiên cứu định lượng

3.5. Mô hình đa nhóm tiền kiểm - hậu kiểm



A,B,C,D: Mẫu nghiên cứu; **X1,X2,X3:** Tác động; **O1, O2:** Hậu kiểm

Giả thuyết và Giả thiết

4. Phân biệt “Giả thiết” và “Giả thuyết”

Giả thiết (Assumption) là điều kiện giả định do người nghiên cứu đặt ra để lý tưởng hóa điều kiện thực nghiệm, bằng cách đó người nghiên cứu gạt bỏ bớt các yếu tố ảnh hưởng tới những diễn biến và kết quả nghiên cứu. Giả thiết không phải chứng minh.

Ví dụ 1: Muốn chứng minh giả thuyết “Giống lúa A tốt hơn giống lúa B” về một chỉ tiêu nào đó → **đặt giả thiết** 2 thửa ruộng khảo sát có những đặc điểm giống hệt nhau (thổ nhưỡng; điều kiện chăm sóc) v.v... Trên thực tế không bao giờ có được điều kiện đó.

Ví dụ 2: Muốn chứng minh giả thuyết “Chất P có tác dụng kích thích sinh trưởng mạnh hơn chất Q” → đặt giả thiết là, 2 con vật đặc tính tương đương (cùng loại, cùng tuổi, thể trạng, điều khiển phát triển như nhau).

4. Phân biệt “Giả thiết” và “Giả thuyết”

Giả thuyết (Hypothesis): Là một kết luận giả định về bản chất sự vật, do người nghiên cứu đưa ra **và chứng minh điều đó là đúng hoặc bác bỏ giả thuyết.**

Ví dụ 1: Gia tốc trọng trường càng giảm khi càng đi lên cao.

Ví dụ 2: Vận tốc ánh sáng là như nhau ở mọi hệ quy chiếu quán tính

Ví dụ 3: Khả năng bão vào miền trung lớn hơn so với hai miền còn lại của Việt Nam

4. Phân biệt “Giả thiết” và “Giả thuyết”

Luyện tập: Hãy tìm một hướng NC (ưu tiên liên quan ngành nghề) và trình bày giả thuyết (Hypothesis) và giả thiết (Assumption) được đặt ra trong NC đó.